แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **ระดับ** มัธยมศึกษาตอนต้น **โรงเรียน** เฉลิมขวัญสตรี
รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา 1 **รหัส** ว20254 **ชั้นมัธยมศึกษาปีที่** 1 **ภาคเรียนที่** 2 **ปีการศึกษา** 2568
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 **เรื่อง** แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา **เวลา** 2 **ชั่วโมง**
สอนวันที่ 10-14 **เดือน** พฤศจิกายน **พ.ศ.** 2568 **ผู้สอน** นางสาวบวรลักษณ์ แสนดี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระที่ 4 สาระเทคโนโลยี

ว 4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว 4.2 ม. 1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

สาระสำคัญ

แนวคิดเชิงนามธรรม (abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการคิดในการแก้ปัญหา

สาระการเรียนรู้

แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของรายละเอียดของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้

1.1 นักเรียนสามารถประเมินความสำคัญของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

2. ด้านทักษะกระบวนการ

2.1 นักเรียนสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

☑ ความสามารถในการสื่อสาร ☑ ความสมารถในการคิด ☑ ความสามารถในการแก้ปัญหา
☑ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ☑ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☑ มีวินัย ☑ ใฝ่เรียนรู้ ☑ มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

- แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา

- กิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1 ขั้นนำ (30 นาที)

- นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อย และกล่าวทำความเคารพครูผู้สอน

- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องแนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา

- ครูผู้สอนพูดคุยกับนักเรียนเล็กน้อยและถามคำถาม “ถ้าเพื่อนทอดไข่ไม่เป็น แล้วมาถามนักเรียน นักเรียนจะมีวิธีบอกเพื่อนยังไงบ้าง?” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน (70 นาที)

- ครูผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนในวันนี้ คือ 1. นักเรียนสามารถประเมินความสำคัญของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 2.นักเรียนสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง เพื่อให้นักเรียนทราบและเข้าใจตรงกัน

- ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม

- ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา

- ครูผู้สอนอธิบายเรื่อง การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา

- ครูผู้สอนอธิบายกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ โดยทำบนโปรแกรม Canva ให้นักเรียนสร้างเอกสารเปล่าในแนวนอน 2 หน้า และให้นักเรียนเขียนเส้นทางเดินจากบ้านไปโรงเรียนในแบบสถานการณ์จริง และแบบแนวคิดเชิงนามธรรม พร้อมบอกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด เขียนชื่อชั้นเลขที่บริเวณมุมขวาบน แล้วดาวน์โหลดเป็นรูปภาพส่งงานใน Classroom และอธิบายตัวอย่างงานให้เรียบร้อย

- นักเรียนทำกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะในระหว่างที่ทำกิจกรรมครูผู้สอนได้มีการเปิดหน้าความรู้ในกิจกรรมนั้นเพื่อให้นักเรียนทบทวนและทำกิจกรรมไปด้วย

- ครูผู้สอนเดินสำรวจนักเรียนในชั้นเรียน พร้อมอธิบายกิจกรรมที่ 1.1 เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักเรียน

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปบทเรียน (20 นาที)

- ครูผู้สอนกล่าวชื่นชมนักเรียนที่ทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จากนั้นบอกนักเรียนว่าปัญหายากๆทุกอย่างมีทางแก้หากเราแยกแยะสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากสิ่งที่จำเป็นได้ เราจะเห็นภาพทางออกของปัญหาง่ายยิ่งขึ้น

- เมื่อหมดคาบเรียนนักเรียนเก็บเก้าอี้ คีย์บอร์ และเมาส์เข้าที่ พร้อมทั้งสำรวจของของตนเองรวมไปถึงขยะบริเวณรอบๆโต๊ะและเก็บให้เรียบร้อย

- หัวหน้าห้องบอกทำความเคารพครูผู้สอนเพื่อไปเรียนในรายวิชาต่อไป

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

1. https://forms.gle/suHsD9GYNgFw8B5k8
2. https://www.canva.com/design/DAG4INOIP6w/egEOCLo6pcVlc1Bs5NDSOA/edit?utm_content=DAG4INOIP6w&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้	วิธีการวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การประเมิน
1. นักเรียนสามารถประเมินความสำคัญของปัญหา แยกแยะส่วนที่เป็นสาระสำคัญออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ (K)	- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - นักเรียนทำกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ	- แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา - กิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ - แบบประเมินกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ	มากกว่าร้อยละ 80
2. นักเรียนสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง (P)	- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน - นักเรียนทำกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ	- แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา - กิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ - แบบประเมินกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ	มากกว่าร้อยละ 80
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบและทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ (A)	- สังเกตพฤติระหว่างเรียน (รายบุคคล)	- แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (รายบุคคล)	มากกว่าร้อยละ 80

เครื่องมือวัด

- กิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ

- แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา

- แบบประเมินกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ

- แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (รายบุคคล)

บันทึกหลังการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5-1.9

จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรมได้ดีจากกิจกรรม 1.1 ที่ให้นักเรียนเขียนเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียน โดยสามารถแยกแยะรายละเอียดที่สำคัญออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นได้ การใช้โปรแกรม Canva ช่วยให้นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย นักเรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในการทำงานและส่งงานตรงเวลา บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

ปัญหาและอุปสรรค

นักเรียนบางคนยังไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม Canva ทำให้ใช้เวลานานในการทำกิจกรรม มีนักเรียนประมาณ 3-4 คน ที่ยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างเส้นทางแบบสถานการณ์จริงกับเส้นทางแบบนามธรรม ต้องใช้เวลาในการอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีปัญหาทำให้การทำงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุง

ควรมีการสอนพื้นฐานการใช้โปรแกรม Canva ก่อนเข้ากิจกรรมหรือจัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้นให้นักเรียน ควรเพิ่มตัวอย่างเส้นทางที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ควรตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเข้าสอนทุกครั้ง และอาจพิจารณาจัดนักเรียนเป็นคู่ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ สำหรับบทเรียนต่อไป ควรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมอีก 10-15 นาที เพื่อให้นักเรียนมีเวลาทำงานได้อย่างเต็มที่

ลงชื่อ.....ครูผู้สอน
(นางสาวบวรลักษณ์ แสนดี)

ลงชื่อ.....ครูพี่เลี้ยง
(นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย)

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่มสาระ
(นางสาวจิตรวดี โพธิ์ศรี)

แบบประเมินกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ

รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

เกณฑ์การประเมิน	**4 (ดีมาก)**	**3 (ดี)**	**2 (พอใช้)**	**1 (ควรปรับปรุง)**
1. ชิ้นงานถูกต้องสมบูรณ์	เนื้อหาในชิ้นงานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด	เนื้อหาในชิ้นงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	เนื้อหาในชิ้นงานมีข้อผิดพลาดหลายจุด หรือไม่ครบถ้วน	เนื้อหาในชิ้นงานมีข้อผิดพลาดมาก ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
2. ความเป็นระเบียบของชิ้นงาน	ชิ้นงานมีความสะอาดเรียบร้อย จัดการงานเป็นระบบ ระเบียบสวยงาม	ชิ้นงานมีความสะอาดเรียบร้อยดี จัดการงานเป็นระบบ	ชิ้นงานค่อนข้างเรียบร้อย แต่มีการจัดการงานที่ไม่เป็นระบบบางส่วน	ชิ้นงานไม่เรียบร้อย ไม่สะอาด และจัดการงานไม่เป็นระบบ

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

7 – 8 คะแนน = 5 คะแนน

5 – 6 คะแนน = 4 คะแนน

3 – 4 คะแนน = 3 คะแนน

2 คะแนน = 2 คะแนน

1 คะแนน = 1 คะแนน

แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (รายบุคคล)

รายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

พฤติกรรมที่คาดหวัง	4 (ดีมาก)	3 (ดี)	2 (พอใช้)	1 (ควรปรับปรุง)
1. ความมีวินัย	ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ	ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่	ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนบางครั้ง ต้องมีการเตือน	ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของห้องเรียน/โรงเรียนบ่อยครั้ง
2. ความใฝ่เรียนรู้	ตั้งใจเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม	ตั้งใจเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนเป็นส่วนใหญ่	ตั้งใจเรียนและแสวงหาความรู้บ้างแต่ต้องได้รับการกระตุ้นหรือชี้แนะจากครู	ไม่ตั้งใจเรียนและไม่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
3. ความมุ่งมั่นในการทำงาน	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ส่งงานตรงเวลา	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเองได้ดี ส่งงานตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเองได้บางส่วน ต้องมีการติดตาม	ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตนเอง

เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	ผลการประเมิน
ดีมาก	10 – 12	ผ่าน
ดี	7 – 9	ผ่าน
พอใช้	4 – 6	ผ่าน
ควรปรับปรุง	1 – 3	ไม่ผ่าน

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรมและการแก้ปัญหา

แนวคิดเชิงนามธรรม

แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking หรือ abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหา หรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา

ตัวอย่าง

ScHooL

sCHool

sCHool

sChOol

ตัวอย่าง

มีตัวอักษรแบบไหนบ้าง?

มีตัวอักษรสีอะไรบ้าง?

มีตัวอักษรอะไรบ้าง?

มีอักษรกี่ตัว?

มีอักษรกี่คำ?

ตัวอย่าง เฉลย

มีตัวอักษรแบบไหนบ้าง (พิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้)

มีตัวอักษรสีอะไรบ้าง (สีส้ม สีน้ำตาล สีเขียว)

มีตัวอักษรอะไรบ้าง (S C H O O L และ school)

มีอักษรกี่ตัว (6 ตัว)

มีอักษรกี่คำ (2 คำ)

ตัวอย่าง

กลุ่มเพื่อน 3 คน ไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านเดียวกัน ตกลงกันว่าใครสั่งอะไรสั่งได้เลย แต่เมื่อจ่ายเงิน เราจะต้องหาร 3 จ่ายเท่ากันทุกคน
เขม สั่งซาชิมิ ราคา 300 บาท และชาเขียว ราคา 100 บาท
ไอร่า สั่งสเต็ก ราคา 400 บาท และน้ำส้ม ราคา 80 บาท
ตะวัน สั่งสลัด ราคา 200 บาท และน้ำฝรั่ง ราคา 100 บาท
นักเรียนจะจำแนกอะไรบ้างเพื่อให้แต่ละคนจ่ายเท่ากัน

จำแนก

เมนูอาหารที่กิน	ราคาอาหารทั้งร้าน	ราคาอาหารที่กิน
ชื่อเพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยกัน	เมนูน้ำที่ดื่ม	ราคาน้ำทั้งร้าน
จำนวนลูกค้าทั้งร้าน	ชื่อเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกัน	ชื่อลูกค้าทั้งร้าน

ตัวอย่าง เฉลย

กลุ่มเพื่อน 3 คน ไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านเดียวกัน ตกลงกันว่าใครสั่งอะไรสั่งได้เลย แต่เมื่อจ่ายเงิน เราจะต้องหาร 3 จ่ายเท่ากันทุกคน
เขม สั่งซาชิมิ ราคา 300 บาท และชาเขียว ราคา 100 บาท
ไอร่า สั่งสเต็ก ราคา 400 บาท และน้ำส้ม ราคา 80 บาท
ตะวัน สั่งสลัด ราคา 200 บาท และน้ำฝรั่ง ราคา 100 บาท
นักเรียนจะจำแนกอะไรบ้างเพื่อให้แต่ละคนจ่ายเท่ากัน

จำแนก

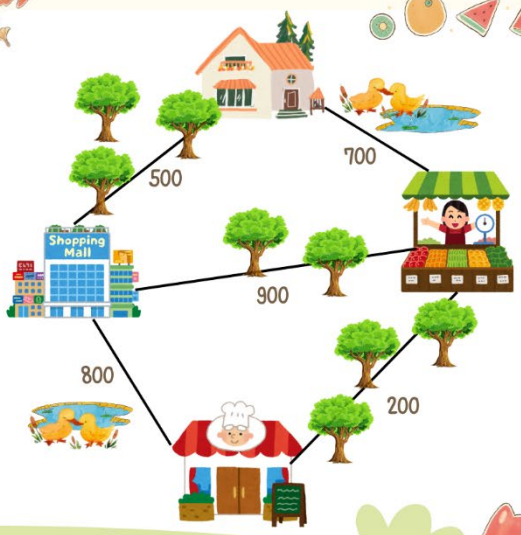
เมนูอาหารที่กิน	ราคาอาหารทั้งร้าน	ราคาอาหารที่กิน
ชื่อเพื่อนที่ไม่ได้ไปด้วยกัน	เมนูน้ำที่ดื่ม	ราคาน้ำทั้งร้าน
จำนวนลูกค้าทั้งร้าน	ชื่อเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกัน	ชื่อลูกค้าทั้งร้าน

การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา

หลังจากที่คัดแยกรายละเอียดที่จำเป็นออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็นได้ แล้วขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายทอดรายละเอียดนี้ไปสู่ผู้ที่จะวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งมีหลายรูปแบบ

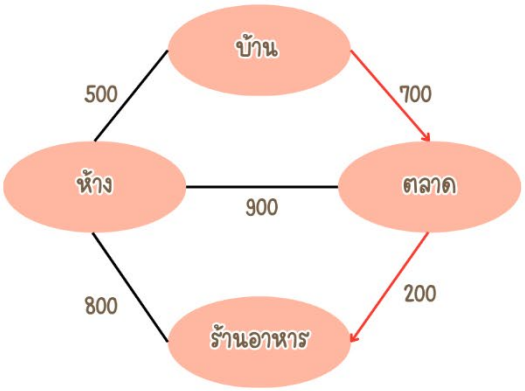
ตัวอย่างสถานการณ์จริง

ถ้าไอร่าอยากไปถึงร้านอาหารก่อนเพื่อนทุกคน ไอร่าควรออกจากบ้านไปทางไหน

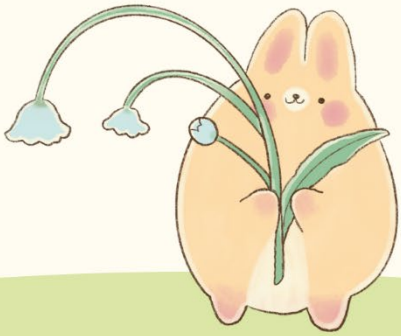


ตัวอย่าง เฉลย

ไอร่าต้องผ่านตลาดเพราะใช้ระยะทางแค่ 900 เมตร!!!



Practice Time



กิจกรรม 1.1
ไปโรงเรียนกันเถอะ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเส้นทางเดินจากบ้านไปโรงเรียนใน 1.แบบสถานการณ์จริง และ 2.แบบแนวคิดเชิงนามธรรม พร้อมบอกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด เขียนชื่อชั้นเลขที่มุมขวาบน

ทำใน Canva

รูปแบบการส่งงาน **ส่งเป็นไฟล์ PDF**

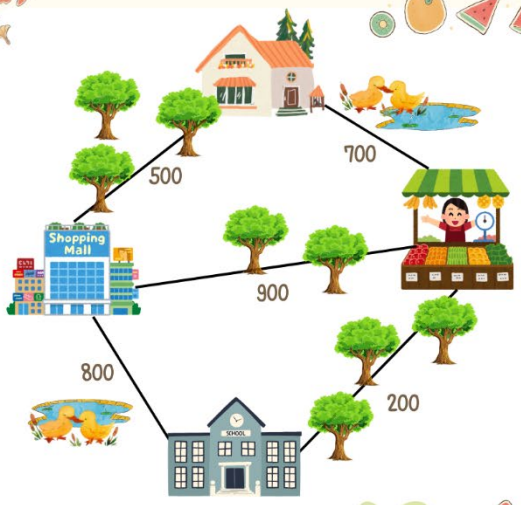
โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า **กิจกรรม1.1_ชื่อ นามสกุล_ชั้น_เลขที่**

ตัวอย่าง กิจกรรม1.1_บวรลักษณ์ แสนดี_1.5_1

ส่งงานใน Classroom ภายในคาบเรียน

ตัวอย่าง
สถานการณ์จริง

ไปโรงเรียนกันเถอะ
แล้วทางไหนจะใกล้ที่สุดนะ?



จบการนำเสนอ
ขอบคุณสำหรับการรับชม

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรม 1.1 เรื่อง ไปโรงเรียนกันเถอะ